01 순환소수의 n번째 자리 숫자

$\frac{62}{37}$을 순환소수로 나타낼 때, 소수점 아래 2025번째 자리의 숫자는?

[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

02 순환소수의 n번째 자리 숫자

그림은 피아노 건반 계이름에 수를 대응시켜 나타낸 것이다. 분수 $\frac{8}{333}$을 소수로 나타내었을 때 소수점 아래 2025번째 숫자에 대응되는 계이름은?

[5.00점*]

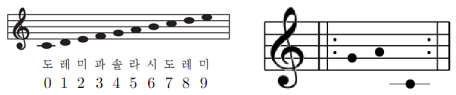


① 도 ② 레 ③ 솔 ④ 라 ⑤ 시

03 순환소수와 음계

그림은 각 음계에 숫자를 대응시켜 나타낸 것이다.
0과 1 사이의 분수가 주어지면 그 분수를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 첫째 자리부터 나타내는 음을 연주하는 악기가 있다고 한다. 그림의 음이 반복되어 연주되는 수는?

[5.00점*]



① $\frac{5}{111}$ ② $\frac{50}{111}$ ③ $\frac{1}{22}$ ④ $\frac{5}{11}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

04 순환소수를 분수로

$0.\dot{6}\dot{1}=61\times x$일 때, x의 값은?

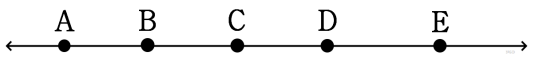
[5.00점*]

① 0.1 ② $0.\dot{1}$ ③ 0.01 ④ $0.0\dot{1}$ ⑤ $0.\dot{0}\dot{1}$

05 순환소수의 대소 비교

다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D, E는 각각 수 $0.\dot{4}15\dot{7}$, $0.4\dot{1}5\dot{7}$, $0.41\dot{5}\dot{7}$, $0.415\dot{7}$, 0.4157 중 하나에 대응한다. 점 D에 대응하는 수는?

[5.00점*]



① $0.\dot{4}15\dot{7}$ ② $0.4\dot{1}5\dot{7}$ ③ $0.41\dot{5}\dot{7}$ ④ $0.415\dot{7}$ ⑤ 0.4157

06 유리수와 소수의 관계

유리수와 소수에 대하여 바르게 설명한 것은?

[5.00점*]

① 모든 무한소수는 유리수이다.

② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.

③ 유한소수가 아닌 소수는 모두 순환소수이다.

④ 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

⑤ 기약분수로 나타냈을 때 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

07 유리수와 소수의 관계

유리수와 소수에 관한 설명이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 모든 소수는 분수로 나타낼 수 있다.

ㄴ. 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

ㄷ. 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 것도 있다.

ㄹ. 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 모두 순환소수로 나타낼 수 있다.

ㅁ. 정수가 아닌 유리수 중에는 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 없는 수도 있다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㅁ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

08 유리수 판별

〈보기〉 중 유리수의 개수를 구하면?

〈보 기〉

ㄱ. $-\frac{3}{7}$ ㄴ. $\pi-3$

ㄷ. $0.\dot{1}\dot{7}$ ㄹ. $1.\dot{2}34\dot{5}+6.7\dot{8}\dot{9}$

[5.00점*]

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

09 유리수와 소수의 관계

다음 중 옳은 것은?

[5.00점*]

① 무한소수는 순환소수이다.

② 순환소수 $31.431431431\cdots$에서 순환마디는 314이다.

③ 모든 유한소수와 순환소수는 분수 꼴로 나타낼 수 있다.

④ $\frac{2}{31}$를 소수로 고치면 순환하지 않는 무한소수로 나타난다.

⑤ 정수가 아닌 유리수 중에는 순환하지 않는 무한소수도 있다.

10 순환소수의 표현

소수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 0.123123은 유한소수이다.

② $0.\dot{1}3\dot{5}$의 순환마디는 135이다.

③ $\frac{1}{6}$을 소수로 나타내면 무한소수이다.

④ $3.43434\cdots$은 $\dot{3}.\dot{4}$으로 나타낼 수 있다.

⑤ $\frac{14}{13}$를 소수로 나타내면 순환소수이다.

11 유한소수 판별

〈보기〉의 분수 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

〈 보 기 〉

$\frac{5}{8}, \frac{5}{20}, \frac{3}{48}, \frac{7}{84}, \frac{21}{168}$

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12 유한소수 판별

분수를 소수로 나타내었을 때 유한소수로 나타내어지는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\frac{2}{3}$

ㄴ. $\frac{51}{60}$

ㄷ. $\frac{27}{2^2 \times 6}$

ㄹ. $\frac{11}{132}$

ㅁ. $\frac{51}{3 \times 5^2 \times 17}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

13 유한소수가 되는 미지수

분수 $\frac{x}{150}$는 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타내면 $\frac{14}{y}$이다. x가 80보다 크고 90보다 작은 자연수일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

① 109 ② 111 ③ 113 ④ 115 ⑤ 117

14 두 분수가 모두 유한소수

두 유리수 $\frac{x}{28}$와 $\frac{x}{45}$가 모두 유한소수가 되게 하는 가장 큰 세 자리 자연수 x의 값은?

[5.00점*]

① 903 ② 924 ③ 945 ④ 966 ⑤ 987

15 유한소수가 되게 하는 수

분수 $\frac{x}{660}$를 유한소수로 나타내려고 할 때, 곱해야 하는 가장 작은 세 자리의 자연수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

16 유한소수가 되게 하는 수

분수 $\frac{36}{84}\times x$를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값 중 가장 작은 자연수는?

[5.00점*]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

17 분모의 미지수

분수 $\frac{28}{80 \times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 모든 한 자리의 자연수의 합은?

[5.00점*]

① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

18 분모의 미지수

분수 $\frac{15}{8 \times x}$를 소수로 나타내었을 때, 유한소수가 되게 하는 한 자리의 자연수 x의 개수는?

[5.00점*]

① 2개 ② 3개 ③ 5개 ④ 7개 ⑤ 8개

19 순환소수의 범위

$\frac{1}{2} < 0.\dot{x} \leq \frac{2}{3}$를 만족하는 한 자리의 자연수 x의 값 중에서 가장 큰 값을 a, 가장 작은 값을 b라 할 때, $a-b$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20 분모를 10의 거듭제곱으로

분수 $\frac{1}{2 \times 5^3}$을 $\frac{\mathrm{A}}{10^n}$의 꼴로 고쳐서 유한소수 B로 나타낼 때, $n+\mathrm{A}+\mathrm{B}$의 값 중에서 가장 작은 수는? (단, n은 자연수)

[5.00점*]

① 7.0004 ② 7.004 ③ 7.008 ④ 11.0004 ⑤ 11.004